DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Dashboard de Acompanhamento Operacional – Importação | Eurofarma

Responsável pelo desenvolvimento: Victor Sarti
Status do projeto: Desenvolvimento do frontend e validação dos indicadores

---

1. Apresentação do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um dashboard para acompanhamento e análise dos processos de importação da Eurofarma.

A proposta é centralizar informações operacionais em uma interface visual e interativa, permitindo acompanhar etapas da operação, controlar prazos, identificar atrasos e monitorar indicadores de desempenho.

O dashboard foi estruturado para facilitar a visualização das informações pelas equipes envolvidas no processo de importação, contribuindo para o acompanhamento das operações e a identificação de possíveis pontos de atenção.

2. Objetivos

Os principais objetivos do projeto são:

- Centralizar os indicadores relacionados à operação de importação.
- Acompanhar o andamento dos processos e suas respectivas etapas.
- Monitorar os prazos operacionais por modalidade de transporte.
- Identificar processos em situação de atenção ou atraso.
- Acompanhar custos relacionados à demurrage.
- Facilitar a análise de desempenho e a tomada de decisões.
- Preparar uma estrutura que permita integração futura com fontes de dados corporativas.

3. Tecnologias utilizadas

O desenvolvimento foi realizado utilizando as seguintes tecnologias:

Tecnologia	Aplicação
React	Construção da interface do dashboard
Vite	Ambiente de desenvolvimento e execução
TypeScript	Tipagem e organização do código
Tailwind CSS	Estilização e responsividade
Lucide React	Biblioteca de ícones
Recharts	Visualização gráfica dos indicadores

A aplicação utiliza componentes reutilizáveis para manter um padrão visual e facilitar a manutenção e expansão do projeto.

4. Estrutura do dashboard

O dashboard está organizado em seis páginas principais:

4.1. Home

Página inicial do sistema, utilizada como ponto de entrada para a navegação entre as áreas do dashboard.

4.2. Prontidão

Responsável pelo acompanhamento da prontidão dos processos de importação, considerando etapas como:

- Recebimento do pedido.
- Recebimento da proforma.
- Conferência da proforma.
- Disponibilidade da mercadoria.

O objetivo é acompanhar o cumprimento dos prazos e identificar possíveis atrasos antes do embarque.

4.3. Indicadores

Área destinada à apresentação dos indicadores operacionais e à análise consolidada das informações da operação.

4.4. Desembaraço

Acompanha as etapas relacionadas ao processo de desembaraço aduaneiro, incluindo:

- Chegada da carga.
- Presença de carga.
- Registro da Declaração de Importação (DI).
- Deferimento da Licença de Importação (LI), quando aplicável.
- Desembaraço aduaneiro.
- Emissão da DANFE.
- Liberação do transporte.
- Saída do recinto.
- Entrega na fábrica.

A página também diferencia processos com e sem LI, permitindo acompanhar os fluxos separadamente.

4.5. Logística e Entregas

Responsável pelo acompanhamento dos prazos logísticos, considerando:

- Embarque versus chegada.
- Chegada versus entrega na fábrica.
- Comparação entre processos com e sem LI.
- Embarque versus entrega na fábrica.
- Emissão da nota fiscal versus faturamento.

Os indicadores permitem avaliar o tempo das etapas logísticas e identificar possíveis gargalos operacionais.

4.6. Gestão de Containers

Página destinada ao acompanhamento da devolução dos containers e dos custos relacionados à demurrage.

Atualmente, contempla três indicadores:

Entrega na Fábrica × Devolução do Container

Monitora o intervalo entre a entrega na fábrica e a devolução do container ao recinto ou terminal.

Farol de Demurrage – Dias

Acompanha o período de demurrage conforme a modalidade de transporte, considerando os limites operacionais definidos.

Farol de Demurrage – Valores

Apresenta os valores registrados de demurrage em dólares (USD) e reais (BRL), incluindo totais e detalhamento por processo.

4.7. Armazenagem e Lead Time

Página desenvolvida para monitorar os prazos de armazenagem e o tempo total da operação.

Vencimento de Armazenagem

- Início: entrada da carga no recinto alfandegado (`data_entrada_recinto`).
- Fim: saída da carga do recinto (`data_saida_recinto`).

Permite acompanhar o tempo de permanência da carga e identificar o risco de ultrapassar o período de armazenagem gratuita.

Lead Time do Produto

- Início: data de embarque (ATD), representada pelo campo `data_atd`.
- Fim: entrega na fábrica, representada pelo campo `data_entrega_fabrica`.

O indicador mede o tempo total entre o embarque e a entrega do produto na fábrica.

5. Regras de negócio e classificação dos indicadores

Os indicadores de prazo utilizam regras de SLA (Service Level Agreement), definidas de acordo com a modalidade de transporte:

- Aéreo.
- Marítimo.
- Rodoviário.

A classificação é realizada por meio de um sistema de farol:

Classificação	Significado
Dentro do Prazo	Processo dentro do limite estabelecido
Atenção	Processo próximo de ultrapassar o SLA
Alerta	Faixa intermediária de risco, quando configurada

Atraso	Processo ultrapassou o limite estabelecido
Pendente	Não existem informações suficientes para iniciar o cálculo

Os prazos são configurados individualmente por indicador e modalidade de transporte.

Também foram implementados calendários operacionais para permitir cálculos em dias úteis ou dias corridos, conforme a regra de cada indicador.

Observação: os limites utilizados nesta versão são referências iniciais fornecidas ou estruturadas durante o entendimento da operação. Alguns prazos, especialmente os relacionados à armazenagem, podem variar conforme o terminal ou recinto alfandegado e precisam ser confirmados com a operação.

6. Estrutura técnica e organização dos arquivos

O projeto foi desenvolvido de maneira modular, separando páginas, componentes, dados, tipos e funções de cálculo.

Principais diretórios:

```
None
src/
├── components/
│   ├── dashboard/
│   │   ├── ControleOperacional.tsx
│   │   ├── Indicador.tsx
│   │   ├── GraficoStatus.tsx
│   │   ├── TabelaProcessos.tsx
│   │   └── IndicadorDemurrageValores.tsx
│   │
│   └── layout/
│       ├── Layout.tsx
│       └── Navbar.tsx
│
├── data/
│   ├── mockProntidao.ts
│   ├── mockIndicadores.ts
│   ├── mockDesembaraco.ts
│   ├── mockLogistica.ts
│   ├── mockGestaoContainers.ts
│   └── mockArmazenagemLeadTime.ts
```

```
│
├── pages/
│   ├── Home.tsx
│   ├── Prontidao.tsx
│   ├── Indicadores.tsx
│   ├── Desembaraco.tsx
│   ├── Logistica.tsx
│   ├── GestaoContainers.tsx
│   └── ArmazenagemLeadTime.tsx
│
├── types/
│   ├── controle.ts
│   └── metricas.ts
│
└── utils/
    └── calcularStatus.ts
```

A estrutura também contempla arquivos específicos para configuração dos indicadores e suas métricas.

Componentização

Foi desenvolvido um componente reutilizável chamado `ControleOperacional`, responsável por apresentar:

- Filtros de planta, modal, categoria e responsável.
- Indicadores de quantidade de processos por classificação.
- Gráfico de distribuição dos status.
- Tabela detalhada dos processos.
- Atualização dos dados apresentados.

Essa abordagem evita duplicação de código e permite que diferentes páginas utilizem a mesma estrutura visual, com configurações e regras de negócio independentes.

7. Situação atual dos dados

Nesta etapa, o dashboard utiliza bases de dados fictícias, criadas para simular processos de importação e validar o funcionamento dos indicadores.

Os dados simulam informações como:

- Número do processo.
- Referência do cliente.

- Planta.
- Categoria.
- Exportador.
- Modal de transporte.
- Responsável.
- Datas dos eventos operacionais.
- Valores de demurrage.

As bases foram organizadas em arquivos independentes para facilitar sua substituição por dados reais futuramente.

Importante: os resultados apresentados atualmente servem para validação funcional e visual do dashboard. Não representam indicadores oficiais nem resultados reais da operação.

8. Arquitetura planejada para integração futura

A arquitetura foi planejada para permitir a evolução do projeto sem a necessidade de reconstruir o frontend.

O fluxo previsto é:

```
None
Google BigQuery
       |
       v
   API REST
       |
       v
   Dashboard
       |
       v
 Visualização dos
   indicadores
```

Google BigQuery: será utilizado como fonte de dados analíticos, armazenando as informações tratadas da operação.

API REST: será responsável por consultar os dados no BigQuery, aplicar ou disponibilizar as informações necessárias e fornecer os resultados ao frontend.

Dashboard: consumirá os dados disponibilizados pela API e apresentará os indicadores atualizados.

A integração ainda não foi implementada. Atualmente, o frontend funciona de maneira independente, utilizando dados simulados.

9. Próximas etapas do desenvolvimento

As próximas fases previstas são:

1. Revisar e consolidar as regras de negócio e os SLAs com a equipe responsável pela operação.
2. Validar os campos e a estrutura das bases de dados.
3. Preparar as consultas e tabelas analíticas no BigQuery.
4. Desenvolver a API REST utilizando Node.js, Express e TypeScript.
5. Implementar a conexão entre a API e o BigQuery.
6. Substituir gradualmente os dados fictícios pelos dados reais.
7. Validar os resultados dos indicadores com a equipe de importação.
8. Realizar ajustes de desempenho, usabilidade e publicação do dashboard.

10. Considerações finais

O desenvolvimento atual representa a primeira etapa de construção de uma ferramenta de acompanhamento operacional para os processos de importação.

A estrutura já contempla as principais áreas de acompanhamento, com indicadores configuráveis, filtros independentes, gráficos e tabelas detalhadas.

A arquitetura modular permite adicionar novas páginas e indicadores conforme as necessidades da operação, mantendo a possibilidade de integração futura com o ambiente analítico corporativo.

O próximo objetivo é evoluir da versão demonstrativa para uma solução conectada aos dados reais, garantindo maior confiabilidade das informações e apoiando o acompanhamento e a tomada de decisões da operação de importação.